

화학사고 초동대응 지원 서비스

사고지점만 넣으면 대피장소 · 재난문자 · 방제자원이 가까운 순으로 나오는 지자체 담당자용 업무도구 3종

1 기본 정보

분야	화학사고 대응 · 업무 자동화
과제명	화학사고 초동대응 지원 서비스 — 지자체 담당자용 업무도구 3종 (방제 물품·장비 찾기 · 주민 대피장소 찾기 · 주민대피 문자생성기)
팀명	화학안전치트키
팀원 / 멘토	정성경(팀장) · 허선화 · 김재훈 / 멘토 현중균
접속 · 사용 링크	https://chem-safety-kr.pages.dev — 설치 · 회원가입 없음 · PC · 휴대전화 공용 · 지금 접속됩니다
망분리 PC용	단일 HTML 파일 3개(1.9 · 2.9 · 3.8MB) — 인터넷 없이 파일 하나로 동작

2 AI 프로젝트 개요

배경

화학사고가 나면 지자체 담당자는 **초기 30분 안에** 세 가지를 동시에 찾아야 합니다. ① 주민을 어디로 보낼지(대피장소), ② 무엇을 문자로 보낼지 (재난문자 표준문안), ③ 누가 폐기물·중장비를 처리할 수 있는지(방제자원).

그런데 이 셋의 자료가 **서로 다른 곳에 흩어져 있습니다**. 대피장소는 엑셀 목록, 표준문안은 공문 붙임 한글파일, 방제자원은 유역환경청·해경·수질오염방제센터·화학안전공동체가 각각 보낸 **표 19종**입니다. 급한 상황에서 파일 세 개를 열어 시·군·구로 걸러 내고 거리를 눈으로 재는 일이 실제로 벌어집니다. 이 과제는 **그 세 가지를 한 주소에서 몇 초 안에** 찾게 만드는 것입니다.

목적 및 목표

- **목적** — 자료를 찾는 데 드는 시간을 없애고, 그 시간을 판단과 지시에 쓰게 한다.
- **목표 1** — 대피장소·문자문안·방제자원을 **한 화면에서 3단계 안에** 얻는다.
- **목표 2** — 설치·회원가입·교육 없이 **주소만 열면** 쓰게 한다 (업무용 PC · 현장 휴대전화 · 망분리 PC 모두).
- **목표 3** — 표준문안을 **조립하지 않고** 승인된 문장 그대로 내보내 발송 오류를 없앤다.
- **목표 4** — 개인정보가 화면·배포물에 **한 건도** 들어가지 않게 한다(기계 검사로 강제).

프로젝트 기간 · 규모

2026-08-11 ~ 2026-09-08 (약 4주) · 커밋 **99회** · 코드 약 **25,400줄**(화면 12,500 · 자료·빌드 스크립트 8,600 · 검증 4,400)

활용대상

1차 전국 지자체 화학사고 담당자(시·도 17 / 시·군·구 229) · **2차** 화학재난 합동방재센터 · 유역환경청 · 소방 상황실 · **3차** 원내 사고상황공유앱('26.11 예정)과 자료 공유

과제 요약

- 화학사고 초기에 필요한 **대피장소·재난문자·방제자원**을 한 주소에서 찾는 업무도구 3종을 만들었다.
- 정부 공개자료·오픈API 를 모아 **대피 후보지 17,754곳 · 방제자원 5,792건**을 사고지점 기준 가까운 순으로 보여 준다.
- 설치·가입이 없고 망분리 PC 에서도 파일 하나로 동작하며, 화면 검증 **886항목**을 자동으로 돌린다.

기대효과

	지금 (as-is)	목표 (to-be)
초동 자료 확인	파일 3~4개를 열어 시·군·구로 수기 검색 · 20~30분(추정)	한 주소에서 3단계 · 3분 이내
대피장소 후보	시·군·구 목록에서 눈으로 고름	사고지점 반경 1·2·5km 자동 정렬
재난문자 작성	표준문안을 찾아 수기 편집 · 오기입 위험	필수 8칸 입력 → 12건 동시 생성 + 글자수
방제자원 섭외	표 19종을 따로 확인	허가 갈래·물품으로 5,792건 즉시 검색
배포 · 교육	압축파일 배포 · 사용법 안내 필요	주소 한 줄 · 설명서 A4 4쪽(그림 위주)

화학물질안전원

화학사고 초동대응 지원 서비스

어두운 화면으로

누리집

화학사고 초동대응 지원 서비스

사고가 나면 무엇을 부를지, 어디로 대피시킬지, 무엇을 문자로 보낼지 — 세 가지를 이 화면에서 시작합니다.

II 멈춤

1

대피소

사고지점

01 주민 대피장소 찾기

→

2

사고정보

표준문안

02 주민대피 문자생성기

→

3

방제장비

대응 인력

03 방제 물품·장비 찾기

→

© 화학물질안전원

첫 화면 — 세 도구를 카드로 고릅니다. 설치·회원이입이 없고, 바탕화면 아이콘으로 놓고 쓸 수 있습니다.

활용 데이터 목록

활용 데이터	설명	주요 항목	민감 정보	생성 주기	출처
화학사고 대피장소 1,849곳	'26년 지정 대피장소 전량(17 시·도 / 229 시· 군·구)	시설명 · 주소 · 좌표 · 수용인원 · 관할부서 대표전화	없음	연 1회 지정	화학물질안전원 (기준일 2026-05-19)
이재민 임시주거시설 15,905곳	전국 15,911건 중 좌표 없음 4 · 중복 2건 제외	시설명 · 주소 · 좌표 · 수용가능인원 · 면적	없음	1일	행정안전부 재난안전데이터 공유플랫폼 오픈API DSPP-IF-10945 (2026- 09-08 수신)
현장대응 물질정보 460종	물질별 대응요령 · 보호구 · 중화 정보	물질명 · CAS · 대응요령	없음	연 1회	화학물질안전원 2026년판
재난문자 표준문안 12건	실내대피 · 도로우회 · 주민소산 및 상황종료	문안 전문 · 발송 채널 · 글자수 제한	없음	개정 시	지자체 적용 화학사고 재난문자 표준(안)
실제 발송사례 42건	타 지자체가 실제로 보낸 문자	발송 문안 · 사고 개요	없음	수시	화학물질안전원 취합
방제자원 5,792건	업체 1,717건(1,589곳) + 물품 4,075건 (674품목) · 지도에 찍는 자리 2,341곳	업체명 · 허가 갈래 · 처리가능 지정폐기물 · 물품명 · 수량 · 사업장 대표번호	원자료에 있었음 → 전량 제거 (실명 2,719 · 휴대전화 495건)	기관별 상이 (2024-12~2026-01)	원자료 표 19종 — 전국취합 · 유역환경청 · 해경 · 수질오염방제센터 · 화학안전공동체 · 허가증 24건
행정구역 경계	위치 확인용 배경선	시·도 · 시·군·구 경계	없음	—	통계청 센서스용 경계(2018)
화학사고 발생 현황	2015~2025 통계	연도별 · 유형별 건수	없음	연 1회	화학물질안전원

데이터 전처리

1. 좌표 없는 줄은 지도에 넣지 않습니다 — 임시주거시설 4건, 방제자원 자리 35곳. 목록에는 남기고 지도에서만 뺍니다.
2. 주소로 좌표를 잡을 때 어느 단위까지 좁혔는지 함께 저장합니다 (도로명 156 · 읍·면·동 865 · 시·군·구 1,244 · 시·도 41). 화면의
각 줄에 그 단위를 표시해 **어림값을 정확한 좌표처럼 보이지 않게** 했습니다.
3. 물품 이름 674표기 → 표준 27종으로 묶었습니다(방독면·정화통· 공기호흡기 → 호흡보호구). 급할 때 한 번에 요청하는 단위이고,
원래 표기는 줄마다 함께 남겼습니다.
4. 같은 곳이 두 자리로 실린 것을 합쳤습니다(2,364 → 2,341곳). 표마다 주소 앞머리 표기가 달라 같은 기관이 둘로 갈라지고 보유
물품까지 나뉘어 있었습니다. 번호만 다른 18곳은 자리를 합치되 **번호는 하나도 버리지 않고** 함께 보여 줍니다.
5. 새 행정구역 이름 정리 — 원자료의 `전남광주통합특별시` 1,831줄을 주소의 시·군·구로 갈라 기존 시·도 체계와 맞물리게 했습니다.
6. 개인정보 제거 + 기계 검사 — 담당자 실명·휴대전화·이메일 전량 제거, 배포물에 01x-xxxx-xxxx 꼴이 한 건이라도 있으면
빌드를 멈춥니다.
7. 인터넷이 필요한 자료는 「한 번 받아 파일로 넣는」 방식으로 분리했습니다 — 운영 중 외부 호출에 기대지 않습니다.

모델 / 도구

- **Claude Code (AI 코딩 에이전트)** — 설계 논의 · 코드 작성 · 자료 정리 스크립트 · 검증 코드 · 문서를 대화로 진행(99커밋). 현업
담당자가 요구를 말로 주고 즉시 **화면으로 확인**하는 방식.
- **Playwright** — 실제 브라우저를 띄워 화면을 눌러 보는 자동 검증 19묶음 · 886항목.
- **Python / Node 스크립트** — 엑셀 · hwp · 구형 xls · 오픈API JSON을 화면용 자료로 바꾸는 변환기, 설명서 PDF 생성기, 배포
폴더 생성기.
- **프레임워크·빌드도구·npm 미사용** — 브라우저가 파일을 바로 읽습니다. 행정망 구형 브라우저를 고려해 ES5 문법으로 작성.

AI 를 어디에 썼는가 — 코드보다 자료 정리와 검증에 썼습니다

표 19종의 물품 표기 674가지를 표준 27종으로 묶는 규칙, 같은 곳이 두 자리로 실린 것을 찾아내는 규칙, 스캔 이미지로만 있던 허가증 24건을 읽어 표로 만든 일, 실제 브라우저로 화면을 눌러 보는 886항목의 검증 코드가 모두 AI 와 함께 한 작업입니다.

4 AI 활용 결과물 설명

한 줄 설명

사고지점만 넣으면 대피장소 · 재난문자 · 방제자원이 가까운 순으로 나오는, 설치·가입 없는 지자체 담당자용 업무도구 3종.

주요 기능 ① 주민 대피장소 찾기 — 대피 후보지 17,754곳

- 사고지점을 주소 검색 · 지도에서 찍기 · 내 위치 · 위도·경도 넷 중 아무 것으로나 넣습니다.
- 화학사고 대피장소 1,849곳과 이재민 임시주거시설 15,905곳을 가까운 순으로, 직선거리 · 도보시간 · 차량시간 · 수용인원 · 관할부서 전화와 함께 보여 줍니다. 두 자료는 켜고 끌 수 있는 별개의 층입니다.
- 반경 1·2·5km 안에 몇 곳인지 한 줄로 보고, 고른 곳까지 도로 경로를 그립니다.

화학사고 주민 대피장소 찾기

주소·장소 검색

주소지점

영향반경 참고 물질

풍향

예) 강릉시 옥계면, 개령서부초등학교

다시 찍기

내 위치

위도 36.1195

경도 128.1135

×

설정 안 함

일반지도

위성+도로명

OpenStreetMap

1

사고지점 김천시 평화동 **대학**

가장 가까운 곳 성의여자고등학교 79m 서쪽 · 도보 2분

1km 안 20곳

2km 안 37곳

5km 안 73곳

화학사고 대피장소

이재민 임시주거시설

사고지점

거리 눈금

가까운 대피장소 3곳

1 성의여자고등학교 79m

도보 2분 · 서쪽 · 수용 511명

2 노실경로당 221m

도보 4분 · 남동쪽 · 수용 31명

3 비둘기경로당 221m

도보 4분 · 북동쪽 · 수용 32명

직선거리를 도로 사정에 맞춰 늘어 잡은
어림값입니다. 실제 소요시간은 지형·통제 상황에
따라 달라집니다.

3km

확대하거나 목록에서 가리키면 이름이 보입니다

도보 경로

거리 눈금

시도 선택

시군·구

시·도 먼저

찾는 범위

사고지점 반경 5km

이 내용으로 문자 만들기 (시군·읍면동·대피소)

화학사고 대피장소 14

이재민 임시주거시설 59

대피장소 73곳

이름·주소로 찾기

사고지점 가까운 순

성의여자고등학교 이재민 1331㎡

79

3

도보 2분 · 직선거리로 어림한 값

경상북도 김천시 평화순환길 250-11 (평화동)406-6 · 수용 511명

노실경로당 이재민 81.7㎡

221m 남동

도보 4분 · 직선거리로 어림한 값

경상북도 김천시 노실개3길 19(남산동)73-3 · 수용 31명

비둘기경로당 이재민 85.5㎡

221m 북동

도보 4분 · 직선거리로 어림한 값

경상북도 김천시 평화중앙11길 35-5 (평화동)286-6 · 수용 32명

평화경로당 이재민 72.72㎡

273m 북

도보 5분 · 직선거리로 어림한 값

결과 화면 — 사고지점(빨강) 주변 대피장소가 지도와 목록에 함께 나옵니다. 위쪽 띠에 가장 가까운 곳과 반경별 개수가 한 줄로 적힙니다. (개발 환경에서 배경지도 타일을 받을 수 없어 행정경계선만 보입니다 — 실제 화면에는 도로·건물이 함께 나옵니다.)

주요 기능 ② 주민대피 문자생성기 — 표준문안 12건 · 실제 사례 42건

- 발송 구분(실내대피 / 도로 우회 / 주민소산)을 고르면 한 걸음에 한 묶음만 묻습니다(6~7걸음). 진행 표시를 눌러 아는
값부터 채웁니다.
- 필수 칸이 비면 문안을 아예 만들지 않습니다 — {시각} 이 남은 반쪽 문안을 그대로 복사해 발송하는 일을 막습니다.
- 문안은 미리 승인된 문장 그대로 나갑니다(기계가 문장을 조립하지 않음). 글자수가 함께 나오고, 상황종료 문안까지 같은
화면에서 만들어집니다.

[서천군] 금일 14:20경 장항읍 ○○화학에서 염산 누출사고 발생으로 장항읍 일원 주민대피발령/피부노출을 최소화하고 코입을 막고 장항중학교로 즉시 대피바람

1

87 / 90자

2

복사

만들어진 문안 — 승인받은 표준문안 그대로이고 글자수 (87/90자)가 함께 나옵니다. **복사**를 눌러 재난문자 발송시스템에 붙입니다.

주요 기능 ③ 방제 물품·장비 찾기 — 방제자원 5,792건

걸음 1 두 갈래

걸음 2 갈래 · 물품

걸음 3 사고지점

가까운 순 목록

- 맨 처음 두 갈래를 묻습니다 — **업체 섭외**(폐기물을 맡길 곳)와 **방제물품 찾기**(흡착포·보호복·굴착기 같은 물건). 묻는 것이 달라 갈라 두었습니다.
- 업체는 **허가 갈래 7가지**(수집·운반 / 중간처분 / 종합재활용 / 최종처분(매립) / 중장비 / 독성가스 / 폐수 수탁처리), 물품은 **표준 이름 27가지**로 고릅니다. **고른 것을 가진 곳만** 나옵니다.
- 줄을 누르면 **전화번호 · 보유 물품 · 수량**이 창으로 열리고, 번호를 눌러 바로 전화합니다. 여러 곳을 **동원 목록**에 담아 한 번에 복사합니다.
- 미리 협의된 업체 23곳은 갈래마다 맨 위에 옵니다.

무엇을 하려고 하십니까?

방제자원은 **두 갈래**입니다. 하려는 일을 고르면 그에 맞는 것만 묻습니다.

1

업체 섭외

폐기물·폐수를 맡길 곳, 중장비·독성가스 회수를 부를 곳
허가 갈래로 고릅니다 — 수집·운반 · 중간처분 · 종합재활용 · 최종처분(매립) · 중장비 · 독성가스 · 폐수 수탁처리
1,717곳

2



방제물품 찾기

흡착포·보호복·굴착기처럼 지금 필요한 물건
물품 이름으로 고릅니다 — 고른 물품을 가진 곳만 나옵니다
4,075곳

걸음 1 — 업체 섭외 / 방제물품 찾기

김천시 환경위생과 지자체

054-420-6681

보유 물품 · 수량

흡착포·흡착재	10,800 · 900
보호장갑·장화	16 · 26 · 11 · 21
장갑 · 장화	
호흡보호구(방독면·공기호흡기)	24 · 19
화학보호복	16 · 11

카카오맵

로드뷰

네이버지도

이름+주소 복사

동원 목록에 담기

닫기

세부사항 창 — 전화번호가 가장 크고, 그 아래 보유 물품·수량

사용 흐름

접속(주소 한 줄) → 도구 고르기 → 사고지점 넣기 → 결과 확인 → 전화 · 복사

5 성능 · 효과 (핵심 지표)

정량

지표명	측정방법	기준값	개선값	개선율
검색 가능한 방제자원	자료 건수 집계	470건	5,792건	+1,132%
대피 후보지	자료 건수 집계	1,849곳	17,754곳	+760%
초동 자료 확인 단계	담당자가 거치는 화면·파일 수	파일 3~4개 · 사·군·구 수기 검색	1개 주소 · 3단계	단계 -70%
재난문자 작성	필수값 입력 후 문안 생성까지	수기 편집 15분(추정)	2분 이내(12건 동시)	-87%(추정)
화면 검증	자동 검사 항목 수 (실제 브라우저)	수기 점검(0항목)	886항목 · 19목록	신규
모바일 화면 점검	320~820px 기기별 화면 점검	0	65화면 · 문제 0건	신규
배포 크기	배포물 용량	원본 31MB	웹 3.2MB / 단일 1.9~3.8MB	-90%
개인정보 노출	배포물 자동 검사(정규식)	원자료 실명 2,719 · 휴대전화 495건	0건(검출 시 빌드 중단)	-100%

기준값 표기 원칙

추정이라고 적은 두 줄은 현업 수기 작업을 재현해 낸 값이고, 나머지는 자료·코드에서 세어 나온 값입니다. 측정하지 않은 값을 성과로 적지 않았습니다.

정성 — 개발 중 현업 검토 의견과 반영 결과

현업 담당자 의견(원문)	반영 결과
"결국 방제자원은 맨 처음 2가지 큰 틀로 나뉘어질 거야 — 업체 섭외와 방제물품 찾기."	③ 의 시작을 두 갈래 · 세 걸음으로 다시 설계
"지도는 참고사항일 뿐, 메인 기능은 결국 방제자원의 종류 · 수량 · 담당 연락처다."	줄을 누르면 전화번호가 가장 큰 글자인 세부사항 창이 열리도록 변경
"글이 너무 많다. 최대한 글이 적고 스크린샷이나 그림으로."	설명서를 5,910자 → 2,058자 · A4 4쪽(도구별 한 쪽)으로 재제작
"협의 완료라고 적으면 담당자가 그 말의 뜻을 모른다."	화면 문구를 '먼저 연락 · 미리 협의된 곳'으로 교체

※ 시범운영 사용자(지자체 담당자) 반응은 배포 후 수집 예정입니다. 설명서 1쪽과 각 쪽 꼬리말에 개선 의견·요류를 받을 창구를 넣어 두었습니다.

6 보안 · 윤리 · 저작권 체크리스트

개인정보 비식별 / 비저장

- 서버가 없습니다. 정적 파일만으로 동작해 담당자가 넣은 사고지점·좌표를 저장하는 곳이 없습니다(로그인 · 회원가입 · DB · 접속기록 없음).
- 외부로 나가는 호출은 한 파일에 모았습니다 — 배경지도 타일 · 주소 검색 · 도보 경로뿐이고 화면에 그 사실을 적었습니다. 그 파일을 빼면 완전 오프라인으로 동작합니다(망분리판).
- 원자료의 담당자 실명 2,719건 · 개인 휴대전화 495건 · 이메일을 전량 제거했습니다. 사업장 대표번호·부서번호만 남겼습니다.
- 기계가 막습니다 — 배포 폴더를 만들 때 개인 연락처 꼴을 훑어 하나라도 있으면 폴더를 만들지 않고 멈춥니다. 확인 못 한 번호는 지어내지 않고 비워 둡니다.

저작권 준수

- 자료는 정부 공개자료·공공 오픈API 이용 범위에서 사용하고, 출처·기준일을 화면과 보고서에 표기했습니다.

- 디자인은 **KRDS(디지털정부 서비스 디자인 시스템)** 공식 토큰을 원본 그대로 쓰고, 서체는 KRDS 표준 **Pretendard GOV**를 씁니다.
- 배경지도는 국토교통부 **브이월드**(인증키 활용 도메인 등록), 실패 시 **OpenStreetMap** 으로 자동 대체하며 저작권 표기를 화면에 넣었습니다.
- 정부상징(태극)·GHS 그림문자는 **쓰지 않았습니다** — 기관 승인이 필요한 표장이거나 법으로 뜻이 정해진 표지입니다.
- 진입 화면의 사진 8장은 **생성형 AI(ChatGPT)로 팀이 직접 만든 이미지**입니다. 외부 사진을 가져다 쓰지 않았으므로 초상권·사진 저작권 문제가 없습니다.

보안 가이드 준수

- 로그인·개인정보 입력 칸이 없어 인증·암호 저장 위험이 없습니다.
- **https** 로 서비스합니다('내 위치' 기능이 http 에서는 브라우저에 의해 차단).
- 망분리 환경에는 **단일 HTML 파일**을 제공해 외부 통신 없이 동작합니다.
- 인증키는 배포물에 들어가지 않는 폴더에만 두고, 배경지도 키는 **활용 도메인 제한**을 걸어 발급받습니다.
- 정식 안내 전 링크가 퍼지자 **접속을 닫고 안내문으로 대체**하는 절차까지 문서로 만들어 두었습니다.

7 산출물 목록

산출물	위치 · 비고
서비스 링크	https://chem-safety-kr.pages.dev (심사 일정에 맞춰 개방)
실행파일(망분리 PC)	단일 HTML 3개 — 주민대피문자 생성기 1.9MB · 주민 대피장소 찾기 3.8MB · 방제 물품·장비 찾기 2.9MB
배포 패키지	웹업로드_사이트만.zip(3.2MB · 웹서버용) · …_배포용.zip(9.9MB · 타 기관 전달용, 전달안내 포함)
사용자 가이드	사용설명서 A4 4쪽 (도구별 한 쪽 · 그림 위주) · 한장요약 A4 1쪽(상황실 게시용)
데이터 설명서 (Data Card)	본 보고서 3절 데이터 표 · 방제자원 원자료 19종 정리 문서 · 원내 자료 검토 문서
프롬프트	CLAUDE.md — AI 와 함께 일하기 위한 규칙 문서(지켜야 할 원칙 · 코드 규칙 · 이미 정한 결정과 그 이유). 매 작업의 기준으로 쓴 실제 프롬프트입니다.
검증	tests/ 19목록 · 886항목 — tests/run.sh 로 언제나 재현
소스 저장소	rlawogns221221221-create/nics_chem-safety-cheatkey
시연 영상	AI프렌즈_시연영상.mp4 — 실제 화면 녹화 2분 52초 (진입 화면 → ① 주민 대피장소 찾기 → ② 주민대피 문자생성기 → ③ 방제 물품·장비 찾기)

8 향후 계획

활용 분야 및 활용 방안

- **시범운영 → 전국 확산** — 시·도 17곳에 주소 한 줄로 안내하고 개선 의견을 설명서의 창구로 받아 반영합니다. **담당자 교육이 필요 없는 구조**입니다.
- **훈련·교육 교재로 활용** — 화학사고 대응 훈련의 문자 발송 실습, 대피장소 선정 실습에 그대로 씁니다(실제 자료를 쓰므로 훈련이 곧 준비).
- **합동방재센터·유역환경청 공동 활용** — 방제자원은 이미 기관별 자료를 합친 것이라, 권역별로 누가 무엇을 처리할 수 있는지 한 화면에서 공유됩니다.
- **망분리 환경 지원** — 인터넷이 없는 상황실·현장 차량에서도 단일 파일로 같은 기능을 씁니다.

확산 및 고도화 방안

1. **원내 사고상황공유앱('26.11) 자료 연계** — 자료를 원내 표준 조사서식(자원유형 6분류 · 대응 물질군 A~E)에 맞춰 두었으므로, 그때 자료를 갈아 끼우면 화면은 그대로 씁니다.
2. **주소 → 정확 좌표 전환** — 지금은 주소로 잡은 어림값(정확도 표기) 입니다. 준비된 좌표 수집 페이지를 국내망에서 한 번 돌리면 「대략」 표시가 사라집니다.
3. **물질군 태깅** — 물질 460종에 원내 분류표('26.8 배포)를 붙이면 “이 물질에 맞는 중화제·보호구를 가진 곳”까지 이어집니다. 분류표를 받기 전에는 임의로 정하지 않습니다(틀린 중화제를 권할 위험).
4. **출동 소요시간 실측** — 실측치가 모이면 직선거리 기반 어림값을 30·60·120분 시간권역으로 바꿉니다.
5. **자료 자동 갱신** — 이재민 임시주거시설은 갱신주기가 1일인 오픈API 입니다. 국내망 서버에서 정기 수신하도록 하면 사람 손이 빠집니다.
6. **다른 재난 유형으로 확장** — 사고지점 → 주변 자원 → 문안 생성이라는 구조는 가스·유해물질 유출, 수질오염 사고에도 그대로 적용됩니다.

이 도구가 지키는 네 가지 원칙

- ① **없는 값은 지어내지 않는다** — 좌표 없는 시설은 지도에 찍지 않고, 확인 못 한 전화번호는 비워 둡니다. ② **어림값은 어림값이라고 화면에 적는다** — 직선거리·도보시간·주소로 잡은 좌표에는 정확도 단위를 함께 표시합니다. ③ **개인정보는 기계가 막는다** — 배포물에 개인 연락처가 하나라도 있으면 빌드가 멈춥니다. ④ **승인된 문안은 조립하지 않는다** — 표준문안은 미리 적어 둔 문장 그대로 내보냅니다.